# PROTOTIPO SISTEMA MOTORIZADO DE LANZAMIENTO CON EL FIN DE PROTEGER CULTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA

**Juan Camilo Guayara Hernández**

**Universidad Nacional de Colombia**

**Facultad de Ingeniería**

**Taller de ingeniería electrónica**

**Johnny Cubides**

**4/11/2026**

## 1. Identificación de la Problemática Local

La presencia del caracol de jardín (Cornu aspersum) en Bogotá representa una problemática debido a su capacidad de alimentarse de diferentes especies vegetales, especialmente de hojas y brotes jóvenes. Esto puede afectar las huertas urbanas y comunitarias, donde se cultivan productos como lechuga, acelga, espinaca y cilantro. Al alimentarse de estas plantas, los caracoles pueden ocasionar daños en los cultivos, afectar su crecimiento y disminuir el aprovechamiento de las cosechas. Además, al tratarse de una especie introducida e invasora en Colombia, su expansión puede representar una amenaza potencial para la flora y otros organismos nativos.

Problemática económica y sanitaria: Los daños ocasionados en los cultivos pueden generar pérdidas económicas para las personas y comunidades que dependen de las huertas urbanas, además de requerir tiempo y recursos adicionales para proteger las plantas y controlar la presencia de estos caracoles. Por otra parte, existe una preocupación sanitaria por su posible participación en la transmisión de parásitos que pueden afectar a los seres humanos, aunque no se debe afirmar que exista un riesgo comprobado específicamente en las poblaciones de Bogotá.

Por estas razones, es importante buscar alternativas de manejo que permitan prevenir su ingreso a los cultivos sin recurrir necesariamente a métodos de erradicación o sustancias químicas que puedan afectar a otras especies y al ambiente.

## 2. Marco de Referencia Global

La problemática que se idéntico de los caracoles de jardín (Cornu aspersum) se alinea con los objetivos de la (ONU) los cuales son son un conjunto de diecisiete objetivos interrelacionados adoptados en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nuestra propuesta se relaciona con dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En primer lugar, con el ODS 3:

Salud y bienestar, porque busca contribuir a la protección de los cultivos mediante una alternativa que no requiere pesticidas ni sustancias tóxicas, reduciendo así la posible exposición de las personas y otros organismos a estos productos.

En segundo lugar, se relaciona con el ODS 15:

Vida de ecosistemas terrestres, ya que pretende controlar el ingreso del caracol invasor (Cornu aspersum) a las huertas, disminuir los daños sobre la vegetación y proteger la biodiversidad local. De esta manera, el proyecto busca promover prácticas de manejo más sostenibles y respetuosas con el ambiente.

## 3. Definición del Prototipo y Alcance del PMV

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un prototipo electrónico con forma de catapulta, cuya función será distribuir cascarilla de arroz alrededor de las raíces de las plantas para crear una barrera física que dificulte el acercamiento del caracol de jardín (Cornu aspersum) a los cultivos.

El sistema estará controlado mediante un microcontrolador ESP32, encargado de gestionar los movimientos y la distribución del material. Para su funcionamiento contará con los siguientes componentes:

- ESP32: será el componente principal encargado de controlar el funcionamiento del prototipo y coordinar los motores.
- Motor paso a paso 28BYJ-48: permitirá realizar la rotación del mecanismo para distribuir la cascarilla en diferentes direcciones.
- Driver ULN2003: permitirá controlar el motor paso a paso desde el ESP32.
- Servomotor 5640: funcionará como mecanismo dosificador, regulando la liberación de la cascarilla de arroz hacia el sistema de lanzamiento.

El objetivo es automatizar la distribución de la cascarilla de arroz, buscando proteger los cultivos y ofrecer una alternativa de control físico que no dependa del uso de pesticidas o sustancias tóxicas.

### 2. Alcance del PMV (Producto Mínimo Viable)

El PMV tendrá como finalidad demostrar el funcionamiento básico del mecanismo de distribución y lanzamiento de cascarilla de arroz. Para ello, se contemplan las siguientes funcionalidades:

1. Control de movimiento: permitir que el motor 28BYJ-48 realice la rotación del mecanismo para cambiar la dirección de lanzamiento.
2. Dosificación del material: utilizar el servomotor 5640 para controlar la cantidad de cascarilla de arroz que se libera en cada lanzamiento.

3. Lanzamiento de la cascarilla: implementar un mecanismo tipo catapulta que permita distribuir el material hacia las raíces de las plantas.
4. Control electrónico: programar el ESP32 para coordinar la rotación y la dosificación mediante instrucciones previamente establecidas.
5. Pruebas de funcionamiento: comprobar que el prototipo pueda distribuir la cascarilla de manera controlada y alcanzar diferentes puntos alrededor de las plantas.

## 4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen las operaciones, tareas y comportamientos específicos que debe ejecutar el sistema. Cada requerimiento se redacta con un verbo de acción y su respectivo criterio de verificación:

| ID | Descripción del requerimiento funcional | Criterio verificable |
|---|---|---|
| RF1 | El sistema debe permitir controlar el funcionamiento del prototipo mediante el microcontrolador ESP32. | El microcontrolador ESP32 ejecuta la rutina de código almacenada, enviando correctamente las señales de control y sincronización a los periféricos (driver ULN2003 y servomotor 5640) sin interrupciones ni reinicios inesperados. |
| RF2 | El sistema debe permitir la rotación del mecanismo mediante el motor paso a paso 28BYJ-48. | El motor paso a paso 28BYJ-48 gira los ángulos especificados por la programación para direccionar la orientación de la catapulta hacia los diferentes puntos deseados alrededor del cultivo |
| RF3 | El sistema debe controlar el motor paso a paso mediante el driver ULN2003. | El driver ULN2003 amplifica correctamente las señales lógicas del ESP32 y commuta la corriente requerida por las bobinas del motor 28BYJ-48 sin presentar sobrecalentamiento. |
| RF4 | El sistema debe permitir dosificar la cantidad de | El servomotor 5640 acciona el mecanismo de compuerta/dosificación |

| | | |
|---|---|---|
| RF4 | cascarilla de arroz mediante el servomotor 5640. | abriendo y cerrando en las posiciones de grado exactas para liberar un volumen determinado de cascarilla de arroz en cada ciclo. |
| RF5 | El sistema debe permitir lanzar la cascarilla de arroz mediante un mecanismo tipo catapulta. | El mecanismo de catapulta se acciona de forma coordinada tras la dosificación, impulsando la cascarilla de arroz a la distancia proyectada para formar la barrera física protectora en el área de las raíces. |

## 5. Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción del requerimiento funcional | Criterio verificable |
|---|---|---|
| RF1 | Fiabilidad y Precisión del Sistema: El prototipo debe garantizar una distribución consistente de la cascarilla de arroz en el área objetivo durante su operación continua. | El dispositivo deberá repartir correctamente el materias orgánico en todos los tallos de las plantas de los huertos evitando atascarse y distribuir de manera irregular. |
| RF2 | Desempeño y Tiempo de Respuesta: El sistema de control electrónico debe coordinar los movimientos de rotación, dosificación y disparo con baja latencia | El sistema debe completar correctamente cada 2 segundos una vuelta sin atascarse y repartiendo correctamente de forma pareja. |
| RF3 | Seguridad y Sostenibilidad Ambiental: El prototipo debe operar sin generar impacto nocivo en los cultivos ni presentar riesgos eléctricos o mecánicos en el entorno de la huerta urbanas. | El dispositivo debe garantizar no ser nocivo para los huertos y ecosistemas y los que depende estos, así solo evitando la propagación de esta especie inavsora. |

## 6. Evaluación de Viabilidad de Requerimientos

La evaluación de viabilidad de los requerimientos confirmantes muestra que el prototipo es altamente realizable a nivel técnico, económico y operativo para un entorno de huertas urbanas. En el ámbito técnico, la integración del ESP32 con el driver ULN2003, el motor paso a paso 28BYJ-48 y el servomotor 5640 utiliza hardware accesible, modular y de bajo consumo energético, ideal para coordinar la dosificación y la rotación sin sobrecargar la plataforma. Económicamente, el uso de cascarilla de arroz representa una solución económica y sostenible frente al costo de pesticidas. Finalmente, en lo operativo, implementar una catapulta de barrera física simplifica el mantenimiento y elimina riesgos por sustancias tóxicas, garantizando una alternativa segura tanto para los cultivos como para la biodiversidad local.

La evaluación de viabilidad de los requerimientos confirmantes muestra que el prototipo es altamente realizable a nivel técnico, económico y operativo para un entorno de huertas urbanas. En el ámbito técnico, la integración del ESP32 con el driver ULN2003, el motor paso a paso 28BYJ-48 y el servomotor 5640 utiliza hardware accesible, modular y de bajo consumo energético, ideal para coordinar la dosificación y la rotación sin sobrecargar la plataforma. Económicamente, el uso de cascarilla de arroz representa una solución económica y sostenible frente al costo de pesticidas. Finalmente, en lo operativo, implementar una catapulta de barrera física simplifica el mantenimiento y elimina riesgos por sustancias tóxicas, garantizando una alternativa segura tanto para los cultivos como para la biodiversidad local.

## 7. Referencias

colaboradores de Wikipedia. (2026, 7 septiembre). *Cornu aspersum*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Cornu_aspersum

colaboradores de Wikipedia. (2026a, julio 11). *Especie invasora - Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2012). *Plan nacional para la prevención, el control y manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras: Diagnóstico y listado preliminar de especies introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia*. MAVDT. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/PN-Prevención-el-control-y-Manejo-de-las-especies-introducidas-invasoras.pdf

*¿Por qué las especies invasoras amenazan la biodiversidad?* (s. f.). WWF. https://www.wwf.org.co/?374990/Por-que-las-especies-invasoras-amenazan-la-biodiversidad

#Impactos Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (2019). *Prevención, control y manejo de la especie caracol de jardín (Cornu aspersum) en jurisdicción CAR*. Sistema de Información Ambiental - CAR. https://sie.car.gov.co/bitstreams/c9a86533-0d2c-44dd-80c4-fe20ab1e88c6/download

Palechor, L. E. L., Del Socorro Ruano Ibarra, E., & Brisola, M. V. (2017). La helicicultura en Colombia: reforma normativa y rezago productivo. *APUNTES DEL CENES*, *36*(64), 225-250. https://doi.org/10.19053/01203053.v36.n64.2017.5420

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2008, 23 de mayo). *Resolución 0848 de 2008: Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones*. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Resolución-0848-de-2008-Especies-Exóticas-Invasoras.pdf

Gamarra-Rueda, R., García, R., Restrepo-Rodas, D. C., & Pérez-García, J. (2024). First identification of Angiostrongylus spp. in Lissachatina fulica and Cornu aspersum in Antioquia, Colombia. *Biomédica*, *44*(3), 416-424. https://doi.org/10.7705/biomedica.7051

Alcaldía Local de Tunjuelito & Secretaría de Gobierno de Bogotá. (2025). *Plan Ambiental Local de Tunjuelito: PAL 2025 – 2028*. Comisión Ambiental de Tunjuelito. https://tunjuelito.gobienbogota.gov.co/sites/tunjuelito.gov.co/files/planeacion/documento_pal_2025_-_2028.pdf